

Gestión de Operaciones

Laboratorio 1. Toyota: detectar una alteración del proceso

Sebastián Dávila · Cristian Durán · Luis Rojo

Profesor de laboratorio: Manuel López

Departamento de Ingeniería Industrial

Universidad de Santiago de Chile

Semana 2 · Calidad · 80 minutos

Situación y objetivo

Un taller fabrica componentes para bombas. Debe decidir si libera la producción o investiga un cambio reciente, distinguiendo variación habitual y señales de inestabilidad.

Objetivo: Implementar una carta p, comprobar sus límites e interpretar una señal sin confundir detección con identificación de causas.

Caso de motivación: Decoding the DNA of the Toyota Production System — Spear y Bowen, HBR¹.

Los datos son sintéticos y corresponden al taller de Ingeniería Industrial; no son registros de la organización citada. La ficha basta para la sesión; la lectura completa es complementaria y puede requerir acceso institucional.

Archivos de datos y supuestos

Archivo en datos/	Filas	Contenido
subgrupos.csv	24	24 subgrupos consecutivos de producción.
parametros.json	–	Parámetros de la actividad y metadatos.

Consulte DICCIONARIO_DATOS.md para tipos, claves y unidades. CSV: UTF-8, separador coma y punto decimal.

Use exclusivamente los subgrupos 1–20 para estimar la referencia; monitoree los subgrupos 21–24 con esos límites fijos. La unidad de análisis es la pieza no conforme. No se entregan etiquetas de causa ni una solución precomputada.

Modelamiento y fórmulas de apoyo

Para la referencia $\mathcal{R}$, defina d_i y n_i , y utilice:

$$\bar{p} = \frac{\sum_{i \in \mathcal{R}} d_i}{\sum_{i \in \mathcal{R}} n_i}, \quad p_i = \frac{d_i}{n_i}.$$

$$LCL_i = \max \left(0, \bar{p} - 3 \sqrt{\frac{\bar{p}(1 - \bar{p})}{n_i}} \right), \quad UCL_i = \min \left(1, \bar{p} + 3 \sqrt{\frac{\bar{p}(1 - \bar{p})}{n_i}} \right).$$

La línea central es $LC = \bar{p}$. Una señal se define por $p_i < LCL_i$ o $p_i > UCL_i$. La aproximación normal es didáctica: discuta su limitación cuando los conteos esperados son pequeños.

¹<https://hbr.org/1999/09/decoding-the-dna-of-the-toyota-production-system>

Implementación en Python

Guarde su notebook dentro de esta carpeta, junto al `.tex`, conservando la subcarpeta `datos/`. La compilación en Overleaf es independiente: el `.tex` no necesita leer los CSV.

```
from pathlib import Path
import json
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

base = Path("datos") # notebook guardado junto a la guía
parametros = json.loads((base / "parametros.json").read_text(encoding="utf-8"))

datos = pd.read_csv(base / "subgrupos.csv")
referencia = datos.loc[datos["fase"].eq("referencia")].copy()
monitoreo = datos.loc[datos["fase"].eq("monitoreo")].copy()
# TODO: estimación, límites, señales, gráfico e interpretación.
```

Tareas del estudiante

1. Filtre la fase de referencia, estime $\bar{p}$ y programe límites por subgrupo sin usar observaciones futuras.
2. Grafique proporciones, línea central y límites; marque el inicio del monitoreo y los subgrupos que generan señal.
3. Recalcule usando los 24 subgrupos solo como comparación retrospectiva. Explique cómo cambia la capacidad de detectar el aumento.
4. Registre dos causas posibles, la evidencia para investigarlas y una regla operacional de liberación o revisión.

Verificación mínima: Compruebe a mano la proporción y el límite superior de un subgrupo. Verifique que $0 \leq \text{no_conformes} \leq \text{inspeccionadas}$.

Organización de los 80 minutos

Minutos	Actividad
0–10	Leer la situación y formular una decisión operacional.
10–20	Definir variables, unidades y supuestos; anticipar un resultado.
20–55	Implementar las tareas. Revisiones breves con Manuel López en torno a los minutos 30 y 50.
55–70	Comparar, comprobar a mano y analizar el cambio de escenario.
70–80	Responder la reflexión individual y entregar el notebook.

Reflexión y entrega individual

¿Qué evidencia adicional justificaría intervenir y qué riesgo tiene ajustar la máquina por cada oscilación?

Entregue un notebook ejecutable de principio a fin, sus datos y una conclusión de 100–150 palabras que conecte resultado, decisión y limitación. Incluya formulación, código propio, gráfico solicitado y una comprobación manual. No se solicitan demostraciones.

Pauta de retroalimentación (10 puntos): formulación y supuestos 2; implementación 3; verificación y comparación 2; reflexión operacional 3. Esta pauta no fija una ponderación en la nota del curso.